

第三次全国土壤普查土壤农业适宜性评价 市级（省级）汇总技术报告（模板）

附：工作流程与技术要求



中国地质大学（北京）土壤适宜性评价课题组

二〇二六年四月

目 录

一、 县级评价结果综述	1
(一) XX市简介	1
1. 市行政区划	1
2. 市地形地貌	1
3. 市土地利用	1
4. 市土壤类型	1
(二) 县级评价	1
1. 县级评价过程	1
2. 评价结果验收	1
(三) 县级评价结果	2
1. 评价单元	2
2. 限制因素	2
3. 评价结果	2
二、 县级成果检核	3
(一) 均质单元检查	3
1. 检查规则	3
2. 检查方法	3
3. 检查结果	4
(二) 图形检查	4
1. 检查规则	4
2. 检查方法	5
3. 检查结果	5
(三) 属性检查	5
1. 检查规则	5
2. 检查方法	6
3. 检查结果	6
(四) 结果检查	7
1. 内部验证	7
2. 交叉验证	7

3. 对比分析	7
4. 多源分析	7
三、 县级成果接边	8
1. 接边要求	8
2.接边问题图斑统计	8
3.接边调整方法	9
四、 市级适宜性汇总	10
(一) 汇总原则	10
(二) 汇总技术路线	10
(三) 汇总技术方法	11
五、 市级汇总成果	14
(一) 汇总成果形式	14
1. 数据库成果	14
2. 图件成果	15
3. 文字成果	15
(二) 汇总成果验证与调整	15
1. 汇总规则验证	15
1. 主导限制因素分布验证	17
2. 汇总成果调整	17
(三) 汇总成果分析	17
1. 对比分析	17
2. 统计分析	17
3. 潜力分析	19
(四) 汇总成果要求	19
六、 省级汇总的技术流程	22

前 言

全国第三次土壤普查（以下简称“土壤三普”）是一项关乎国家粮食安全与生态可持续发展的重大国情国力调查。其核心目标在于全面、系统地查清我国土壤类型及其分布规律，精准掌握土壤资源的现状与变化趋势，并获取土壤质量、性状和利用状况的真实准确数据。通过这些基础数据的收集与分析，能够为土壤资源的科学保护与高效利用提供有力依据，进而推动农业现代化进程，助力乡村振兴战略的全面实施。

在符合国土空间规划和生态环境保护要求的前提下，国土调查成果中各类非耕地地类，均可作为补充耕地来源。各地要综合考虑自然地理格局、农业种植现状和经济社会发展需求，统筹规划农业生产、产业发展和造林绿化等各类空间，结合第三次全国土壤普查土壤农业利用适宜性评价，探索编制耕地保护专项规划，合理安排耕地和永久基本农田布局，推进土地综合整治和耕地集中连片保护，科学安排补充耕地空间和时序，统筹落实补充耕地任务。要按照“恢复优质耕地为主、新开垦耕地为辅”的原则，在充分保障土地权利人合法权益的前提下，优先将从平原和低坡度耕地中流出的园地、林地、草地等其他农用地恢复为耕地，因地制宜推动园林地“上坡”、耕地“下坡”，优化耕地、园地、林地、草地布局。未利用地开发要坚持生态优先、以水定地、稳妥有序的原则，一般应控制在新一轮全国耕地后备资源调查确定的宜耕后备资源范围内实施。

通过对土壤适宜性进行深入评价，能够清晰地明确不同土壤类型的优势与限制因素，为后续的土壤改良、地力培肥等关键措施提供坚实的科学依据，从而有力地推动农业可持续发展。

一、县级评价结果综述

（一）XX市简介

1. 市行政区划

行政区划关系，插图（后续接边检查参考）



图1 XX市行政区划图

2. 市地形地貌

介绍市域的地形地貌总体情况，重点关注海拔和坡度的分布

3. 市土地利用

结合三调成果或者2023年变更调查情况，整体介绍市域土地利用现状，耕地保有量、永久基本农田和高标准农田的数量和主要分布。

4. 市土壤类型

结合三普成果，介绍市域的土壤类型的大类、亚类和土属的数量和分布情况。

（二）县级评价

1. 县级评价过程

技术承担单位、整个评价过程（迭代次数、成果进展）、使用数据源

2. 评价结果验收

验收组织、验收意见、问题整改清单、整改完善意见。

（三）县级评价结果

1. 评价单元

制图综合（1万土地利用现状）评价对象、评价单元、均质化处理

2. 限制因素

附限制因素分级表（重点体现本地）

3. 评价结果

适宜类/适宜程度评价结果表、评价图；可耕/可退资源潜力汇总表、分布图。

二、县级成果检核

按照《第三次全国土壤普查土壤农业利用适宜性评价规范》要求，适应性评价成果数据包括评价结果数据数据库、成果分析数据和成果复核数据。其中，评价结果数据以土壤类型图为基础的土壤农业利用适宜性评价结果统计分析数据，包括标识码、乡镇名、土类、亚类、土属、土种、土地利用类型（二级类）、土地利用面积、限制因素原始值、限制因素级别、限制等级、适宜类别、适宜类面积、适宜程度、适宜程度面积等。成果分析数据是对评价结果进行各种分析和验证的数据，包括土地利用匹配分析数据、可耕地资源潜力分析数据等。成果复核数据是对评价结果进行抽样，野外实地复核产生的数据。

土壤农业利用适宜性评价结果采用矢量数据进行成果表达。即图形数据表达土壤图斑的大小、形状和空间位置；属性数据表达该图斑的自然地理特征、土壤物理特性、土壤属性特征、水资源保障与排水能力以及土壤污染情况。因此在进行县级土壤农业利用适宜性评价结果检查时，需要根据数据的特点，分成均质单元检查、图形检查、属性检查、数据库检查四部分。

（一）均质单元检查

1. 检查规则

评价单元均质性检查规则如表1所示。

表1 均质单元检查规则

检查类型	检查条件
面积	图斑面积大于适当的阈值（默认10公顷）时，需要检查
类别	包含3个及以上的主导限制因素（如坡度）级别时，需要检查
占比	差异性类别面积占比>10%单元时，需要检查
注：1. 同时满足以上条件被判定为非均质单元； 2. 坡度等级1-2（缓坡）、坡度等级3（中等坡度）、坡度等级4-5（陡坡）	

2. 检查方法

首先对县级评价单元中，面积大于阈值（10公顷）的图斑构建选择集；然后将主导因子分级栅格数据与选择集进行叠加，再选择分级数超过3个，且差异部分面积>10%的评价单元就是非均值单元。

3. 检查结果

对县级评价成果大于阈值（默认10公顷）的图斑进行标记，在与主导因子栅格叠加后，被标记的图斑中存在3个及以上的类别且每个大类的面积占比均 $\geq 10\%$ ，则被认定非均质单元如图2所示：某图斑叠加坡度分级图，内部包含坡度的1-5级，即三个大类全部包含；且缓坡面积占比为3.4%，中坡面积占比42%，陡坡面积占比为54.6%。中坡和陡坡的面积占比 $>10\%$ ，判定为非均质单元。输出非均质单元列表，统计个数，若县级非均质单元的个数小于图斑总数的15%，且最大的图斑小于阈值的3倍。视为均质单元检查通过。

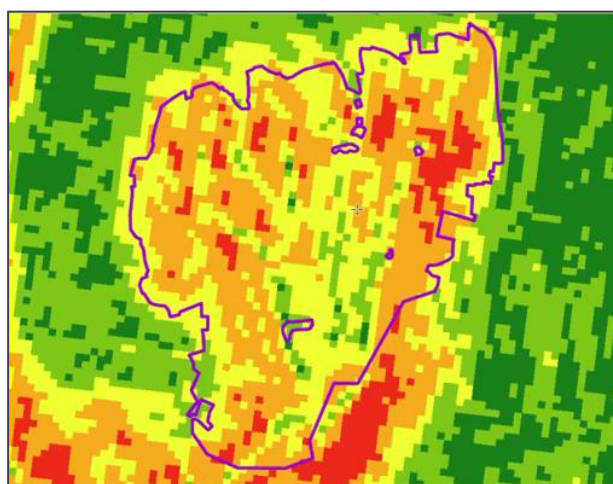


图 2 非均质单元图斑示例

（二）图形检查

县级适应性评价结果采用矢量格式进行存储。规范规定的制图数学基础中国大地坐标系CGCS2000和Gauss-Kruger 6° 带投影，在汇总形成市级或者省级成果时，需要保持制图数学基础不变。

1. 检查规则

评价单元的图形数据检查具体规则见表2。

表2 图形数据检查规则

质检大类	质检子类	检查内容
数据基础	空间参考	检查是否为CGCS2000坐标系，高斯克吕格6° 投影
拓扑检查	图形规范性	检查要素是否存在自相交、空几何、未闭合等错误
		检查不同要素之间是否存在重叠
	空间一致性	检查要素是否在行政区范围内

合理性	图形形状	检查是否存在尖锐小角，通常内角 $<15^{\circ}$ 的情况
制图表达	注记一致性	检查土壤类型代号与土属名称的一致性
	空间一致性	检查土壤适宜程度的代码与分类的一致性
	空间一致性	检查限制因素的标准与评价结果的一致性
制图综合	上图要求	检查要素是否符合最小上图面积（ 4mm^2 ）

2. 检查方法

可以采用GIS工具进行逐项检查，也可以使用Python代码进行批量检查。

3. 检查结果

若县级评价单元全部符合以下10项，则图形检查通过：如果图斑检查出问题，按照检查规则，以图斑编号为索引，逐条列出图形出现问题的图斑，给出修改后的正确结果。

- ①坐标系为 CGCS2000， 6° 带投影；
- ②数据所有图斑均不存在重叠，且无一个图斑对应多条属性值情况；
- ③数据所有图斑无自相交，边界线交叉情况；
- ④数据不存在空几何，一个图斑对应一条属性值；
- ⑤图斑不存在多边形要素的边界线未形成完整闭合环（包括边界端点不重合、存在“缺口”“断裂”）；
- ⑥相邻图斑之间不存在微小空隙；
- ⑦数据图斑在行政范围内，被行政边界完全覆盖；
- ⑧成果数据与国土变更调查的地类图斑套合；
- ⑨成果数据图斑不存在尖锐角；
- ⑩成果数据图斑不存在狭长、扁平形态的不规则图形，即面积/周长 <0.5 且其中一个角 $<20^{\circ}$ ；

反之，则需要按照图形检查结果对图斑进行修复，直至不存在以上问题。

（三）属性检查

1. 检查规则

评价单元属性数据的检查规则见表3。

表3 属性数据检查规则

质检大类	质检子类	检查内容
完整性	表结构	检查所有字段名称、字段类型、字段长度、小数位数是否规范
规范性	属性规范性	检查必填字段是否赋值
	属性规范性	检查识别码是否唯一
	属性规范性	检查土类（TL）、亚类(YL)、土属(TS)、土种(TZ)是否为空
	属性规范性	检查所有数字格式的字段值是否大于等于0
	属性规范性	检查所有的文本类型字段非空
一致性	属性一致性	检查所有限制因素分级值在1-5内
一致性	属性一致性	检查适宜类(SYL)与各指标级别是否匹配
一致性	属性一致性	检查适宜程度（SYCD）与各指标级别是否匹配

2. 检查方法

可以采用GIS工具进行逐项检查，也可以使用Python代码进行批量检查，输出相应地检查结果。

3. 检查结果

若县级评价成果数据全部符合以下8项，则属性检查通过。如果属性数据检查出问题，按照检查规则，以图斑编号为索引，逐条列出属性字段出现问题的图斑，给出修改后的正确结果。

- ①必填字段均按照规定进行赋值；
- ②数据涉及字段内容均无空值；
- ③成果数据存在唯一标识码，没有重复项；
- ④土类（TL）、亚类(YL)、土属(TS)、土种(TZ)字段不存在空值；
- ⑤数字格式的字段值均大于0（坡度等于0为正常情况）；
- ⑥文本形式的字段内容不存在空值或者赋值为“<空>”；
- ⑦限制因素分级相关字段内容赋值为“1-5”；
- ⑧适宜类、适宜程度字段内容与各指标级别内容之间逻辑合理；

反之，则需要按照属性检查规则对属性表字段内容进行修改，直至不存在以上问题。

（四）结果检查

对县级评价结果进行多方面的交叉验证与分析，确保县级评价结果符合县域的自然状况。

1. 内部验证

通过限制因子图之间的一致性和评价结果图与限制因子图的一致性，分析因子选择的必要性和正确性；

2. 交叉验证

通过2000年遥感影像分类数据与DEM相结合制作箱线图，进而分析地形因子（海拔、坡度、坡向）的分级准确性；

3. 对比分析

将评价结果与二调+可调整、三调+可恢复进行耕园林草不同地类的数量比较，结合县域的耕地保有量、永久基本农田及绿化覆盖率等，判断评价结果的正确性；

4. 多源分析

将评价结果与30年前农民承包耕地、新增耕地、耕地质量评价结果等进行多方面的比较，进一步确认评价结果的可靠性。

三、县级成果接边

由于各县域评价的限制因素选择和分级的差异，往往造成邻县的适宜性评价结果不完全一致。在进行县级成果汇总之前，需要对市级所辖县域边界评价结果的一致性进行检查，确保接边满足成果汇总要求。

1. 接边要求

满足①接边县域行政界两侧图斑仅在同一个适宜类的适宜程度上有差别，满足接边要求；②接边县域行政界两侧相差一个适宜类的图斑数量不超过该段边界图斑总数的10%时，且在市域范围内，问题图斑的数量不超过接边图斑总数的15%时，满足接边要求。否则需要对县域接边进行调整。

2. 接边问题图斑统计

通过统计县级边界两侧图斑的适宜类及适宜程度具体情况，明确界限两侧图斑跨适宜类情况，生成接边统计报表，判断接边的质量。

表4 XX市XX县与XX县接边（问题）图斑统计表

序号	图斑编号	(XX) 适宜类	图斑编号	(XX) 适宜类	差异	处理方法
1	002412	高度宜耕	013059	高度宜园	1	一侧调整
2	023434	中度宜耕	020145	勉强宜林	2	因素调整
3			020187	勉强宜林	2	因素调整
4	032465	勉强宜耕	034598	高度宜草	3	重新评价
5	024563	高度宜耕	025673	勉强宜耕	0	检查通过
	...					

表5 XX市域内X县接边情况统计表

接边路线	总体图斑数量（个）	问题图斑数量（个）	占比
武川县—土默特左	49	4	8%
武川县—回民区	24	3	12.5%
.....			
市域整体	589	46	8%

3.接边调整方法

根据接边两侧适宜类差别不同，制定不同的调整方法：①相差一个适宜类时，以高分影像为基础，分析县界两侧的适宜类，调整偏差，要求双方认可；②相差两个适宜类时，选择县界两侧的3~5个图斑单元作为缓冲区，分析限制因素相同级别的个数，确认问题所在，调整限制因素分级并重新进行评价，直到达到同一适宜类为止；③当相差三个适宜类时，说明某个县的评价结果存在问题，找到原因后，重新进行评价。凡是接边出现问题，调整后，必要时需现场进行核实。

针对表4的问题图斑，逐一按照以上三种方法进行调整，明确具体的调整方法。全部调整完成后，计算超出一个适宜类的问题图斑百分比和全域问题图斑百分比，衡量接边的结果。

四、市级适宜性汇总

（一）汇总原则

基于第三次全国土壤普查（以下简称“土壤三普”）数据，以县域为基本单位，建立土壤农业利用适宜性评价数据库，在全面检查县级适宜性接边正确的前提下，开展土壤农业利用适宜性的逐级汇总。形成不同级别的三普土壤农业利用适宜性汇总数据库成果，编制相应的图件成果和文字成果。

为了保证土壤农业利用适宜性评价结果准确性和一致性，满足各级行政管理需求，汇总由县-市-省逐级汇总，最终形成国家级汇总成果。汇总过程需要在**县域范围内**保持以下基本原则：

（1）土壤类型完整

各级汇总成果不仅保持土类—亚类—土属—土种之间的逻辑关系，还要保持土壤类型的完整性。

（2）适宜类和适宜程度不缺失

在属性汇总过程中，保持县级土壤农业利用适宜性评价结果的完整，不满足上图面积的适宜类/适宜程度图斑需要夸大处理。

（3）面积守恒

无论是按照适宜类统计的面积，还是按照土壤类型统计的面积，在各级汇总中应保持一致。

（4）图斑可追溯

汇总后的图斑与汇总前需要逐级建立图斑的对应关系。即国家级图斑—省级图斑—市级图斑—县级图斑保持自上而下的追溯关系。

（二）汇总技术路线

根据全国土壤农业利用适宜性成果汇总的原则，制定金字塔结构的汇总技术路线，即从县级评价成果开始，由下向上逐级汇总，由上到下逐级追溯。汇总由评价单元和属性（适宜类/适宜程度、限制因素、面积）四个维度组成。

（1）图形聚类

依据土壤类型和适宜程度一致进行合并，而不是简单的制图综合，因此称为空间聚类。

(2) 属性汇总：按照属性的类型，面积汇总就是直接面积求和，而限制因素汇总则采用面积占优进行汇总，其他文本类型的字段汇总（图斑位置）可以采用众数法或者重要性法。

不同级别的汇总图件成果将采用不同的比例尺和不同的上图面积要求。具体的汇总指标见表6。

表6 各级汇总技术要求

汇总级别	比例尺	土壤聚类	最小上图面积	融合原则	夸大图斑	形成成果
县级	1:5万	土种	1公顷	适宜程度	4mm ²	县级数据库
市级	1:25万	土种	12.5/25公顷	适宜程度	2/4mm ²	市级数据库
省级	1:50万	土属	50公顷	适宜类	2mm ²	省级数据库

(三) 汇总技术方法

土壤农业利用适宜性汇总采用图形—属性分别处理的技术方法，即先进行土壤类型和适宜程度聚类，形成汇总单元，然后再进行限制因素和面积等属性汇总。图形汇总主要处理三种情况，正常图斑处理、细碎图斑处理和不够上图特殊图斑处理。汇总技术方法见表7。

(1) 土壤类型和适宜程度共同聚类（评价单元）

以市级汇总为例，首先将土种一致和适宜程度相同的图斑进行聚类，然后再按照上图面积阈值对图斑进行综合。其中相邻的正常图斑直接合并；未达到上图面积的细碎图斑就近融合；唯一性图斑夸大处理后保留；游离图斑县域内归并。

(2) 限制因素和面积汇总（属性数据）

对于不同性质的属性字段，采用不同的汇总方法。①面积字段：合并和融合的图斑，与主体图斑直接面积求和、夸大图斑保持面积不变、游离图斑的面积直接加到归并图斑；②适宜类/适宜程度字段：保持不变；③限制因素字段：按面积占优汇总，④文字字段：按众数/重要性法汇总。

表7 汇总的技术方法

图形聚类	正常图斑	细碎图斑（无法上图）	唯一性图斑
	边界融合	删除	夸大处理
属性汇总			
①面积	求和	就近土种适宜程度一致求和	不变
②适宜类/适宜程度	不变	不参与	不变
③限制因子	面积占优	不参与	不变
④文本字段	众数/重要性	不参与	不变

（3）细碎图斑处理

在进行各级数据汇总时，图面小于4mm²的图斑被定义成细碎图斑，通常需要删掉，但对于汇总而言，图斑面积不能删掉，需要按照相同的土壤类型和适宜程度进行合并。

（4）唯一性图斑处理

有些土壤类型在汇总时不断变小，或者在南方某些评价区，不适宜类面积通常较小，按照制图的规则达不到上图要求，但在汇总时，需要通过夸大图斑处理，避免因制图方法而造成土壤类型或者适宜类的缺失。

（5）图斑追溯码

为了实现汇总后评价单元的追溯，需要在汇总属性表中增加图斑追溯码。建立各级汇总图斑与县级图斑的对应关系。追溯码为16位编码（大区码2位+行政区划码6位+行政区关联码2位+县级图斑编码6位），其组成如图2所示，追溯码示例见表8。

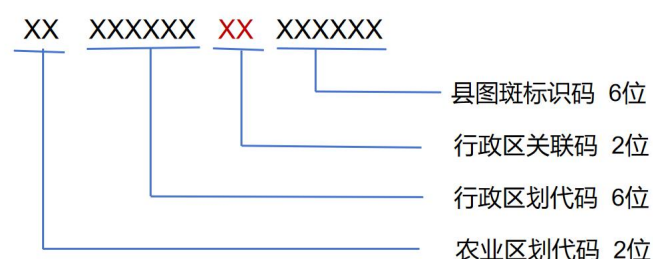


图2 图斑追溯码组成

表8 县、市图斑编码对应关系表

市级追溯码	县级标识码
0215010003000064	0215010300000006
	0215010300000001
	0215010300000002
	0215010300000003
0215010003000061	0215010300000009

五、市级汇总成果

市级土壤农业利用适宜性评价成果主要包括数据库成果、图件成果和文字成果，同时包括对市级成果进行的验证和分析数据。

（一）汇总成果形式

1. 数据库成果

依据市级汇总原则和方法形成汇总数据库，市级汇总数据库的表结构见表9。

表9 市级汇总结果属性表

字段名称	字段代码	字段类型	字段长度	小数位数	约束条件	字段描述	说明
图斑编码	TBBM	Char	8		M	空间数据唯一标识	对象编码
图斑位置	TBWZ	Char	30		M	评价单元所在乡镇的名称	分类统计
土类	TL	Char	30		M	土壤分类的基本单元	土壤类型
亚类	YL	Char	30		M	土类细分	
土属	TS	Char	30		M	基层分类单元	
土种	TZ	Char	30		M	基层分类单元	
适宜类	SYL	Char	5		M	集成县级成果	汇总成果
适宜程度	SYCD	Char	5		M	汇总后的适宜程度	
限制因子	XZYZ	Char	2		M	汇总后的限制因子	
面积	MJ	Float	15	2	M	汇总后评价单元的面积（m ² ）	
适宜程度标注	SYCDBZ	Char	2		M	罗马数字 I、II、III 表示	成果制图
图斑注记	TBJJ	Char	10		M	由土属编码、适宜程度代码、最强限制因素代码依次组成	
市级追溯码	SHIZSM	Char	16		M	市级评价单元标识码，用于建立县、市级评价单元间的匹配关系，将县级行政区划代码后两位存储于市级追溯码的第 9-10 位。	图斑追溯
省级追溯码	SHENGZSM	Char	16		M	省级评价单元标识码，用于建立市、省级评价单元间的匹配关系，将市级行政区划代码 3-4 位存储于省级追溯码的第 9-10 位。	

2. 图件成果

主要包括土壤农业利用适宜性分布图、可耕地/可退资源潜力分布图。

3. 文字成果

土壤农业利用适宜性汇总技术报告，包括汇总的技术路线和技术方法总结；汇总成果的形成、验证和调整；汇总成果的分析、应用与政策建议三个主要方面。要求格式规范、文字简练、逻辑性强、重点突出、建议可行。

（二）汇总成果验证与调整

1. 汇总规则验证

（1）土壤类型完整性验证

分别统计县级评价与市级汇总的土壤类型（土种）个数以及每个土种的图斑数量情况（表10），分析土壤类型的完整性。

表10 土壤类型验证统计表

序号	土壤类型	图斑数量（个）	
	土种	县级	市级
1	薄腐砂质黑垆土	91	39
2	城镇填充土	141	43
3	麻砂质中性粗骨土	288	80
			
44	黏壤薄层暗泥质灰褐土	22	6
45	重砾砂壤薄腐砂泥质淋溶灰褐土	57	20
46	重砾砂质中腐麻砂质灰褐土	59	16
合计	土壤类型（土种）	46	46
	图斑（个）	2731	799

（2）适宜类/适宜程度不缺失

分别统计县级评价与市级汇总的适宜类/适宜程度个数以及每个适宜程度的图斑数量情况（表11），分析适宜类/适宜程度的完整性。

表11 适宜类/适宜程度/面积守恒验证统计表

适宜类型	适宜程度	图斑数量与面积			
		县级（个）	面积（公顷）	市级（个）	面积（公顷）
宜耕	高度适宜	2	36.47	2	36.47
	中度适宜	25	234.12	19	234.11
	勉强适宜	0		0	
宜园	高度适宜	16		9	
	中度适宜	27		17	
	勉强适宜	135		31	
宜林	高度适宜	629		204	
	中度适宜	573		159	
	勉强适宜	86		25	
宜草	高度适宜	363		128	
	中度适宜	875		205	
	勉强适宜	0		0	
不适宜	/	0		0	
总计	/	2731	13916.3	799	13916.3

（3）面积守恒

按照适宜程度分别统计县级评价结果与市级汇总结果的面积和，分析汇总前后图斑面积守恒情况，汇总前后，按照土种、适宜程度和评价对象等进行统计，面积均达到守恒。详见表11。

（4）图斑可追溯

表12 县、市汇总追溯码

市级追溯码	县级标识码
0215010003000486	0215010300000004
	0215010300000005
	0215010300000006
	0215010300000007
	0215010300000008
0215010003000061	0215010300000009
0215010003000010	0215010300000010
	0215010300000011

1. 主导限制因素分布验证

将汇总形成的主导限制因素进行分级，分析不同级别的占比，验证汇总结果与主导限制因素分布一致性。

2. 汇总成果调整

如果汇总原则没有全部保证，或者主导限制因素分布验证偏差较大，需要分析原因，调整汇总的方法，重新进行汇总。

（三）汇总成果分析

1. 对比分析

（1）与现状耕地进行对比

将市级汇总成果与市级三调数据/2023年国土变更调查数据进行对比分析，重点核查宜耕图斑与现状耕地、宜林图斑与现状林地等的匹配度。检验汇总成果与土地利用现状的空间一致性。识别汇总结果与现状存在显著差异的区域，分析原因，评估汇总成果的合理性。

（2）适宜性空间格局分析

引入ArcGIS Earth或者奥维地图等三维影像模型，依据市域不同的地理单元，重点从地形地貌、土壤类型和水资源条件等方面。分析适宜类与主导限制因子的关系，在市域范围内，构建耕地、园地、林地、草地等不同农用地的空间格局，为农用地布局优化提供数据支撑。

2. 统计分析

（1）市域按照土属统计

在市域范围内，整体分析土属与各种适宜类适宜程度的分布关系，归纳宜耕、宜园、宜林和宜草的主要土壤类型和分布特点；明确不同的土壤类型（土属）所适宜的农用地类型。市域土壤类型与适宜类面积统计表见表13。

（2）县域按照土属统计

分县域统计各种适宜类适宜程度的数量，并分析各县域的农用地分布特点及优势地类。分县土壤类型与适宜类面积统计表见表14。

表13 市级土壤类型与适宜类面积统计表(单位：公顷)

土 属	适宜程度			宜耕			宜园			宜林			宜草			不适宜	合计
	高度适宜	中度适宜	勉强适宜	高度适宜	中度适宜	勉强适宜	高度适宜	中度适宜	勉强适宜	高度适宜	中度适宜	勉强适宜	高度适宜	中度适宜	勉强适宜	不适宜	
城镇填充土	2.5	76.3		18.7	96.9	8.7	444.1			12.1							659.3
中腐砂质黑垆土	15.7	126.9		36.3	45.1	22.5	128.8										375.3
.....																	
麻砂质淋溶灰褐土								14.5					22.9				37.4
麻砂质灰褐土						9.9	194.2	174.6	11.8	4.6							395.1
合 计	18.2	330.1	0	143.3	252.7	274.7	3101.5	3277.7	389.7	1963.4	4165	0	0				13916.3

表14 分县土壤类型与适宜类面积统计表(单位：公顷)

县级单位	适宜程度			宜耕			宜园			宜林			宜草			不适宜	合计
	高度适宜	中度适宜	勉强适宜	高度适宜	中度适宜	勉强适宜	高度适宜	中度适宜	勉强适宜	高度适宜	中度适宜	勉强适宜	高度适宜	中度适宜	勉强适宜	不适宜	
武川县		41.2		42.2	6.4	14.8	326.6	16.0					11.1				458.3
土默特左旗	2.5	76.3		18.7	96.9	8.4	443.8			12.0	4.4						663
和林格尔县							60.8	23.3	5.8								89.9
合计	18.2	330.1	0	143.3	252.7	274.6	3101.6	3277.7	389.6	1973.2	4155.3	0	0				13916.3

3. 潜力分析

将市级汇总成果与市级三调数据/2023年国土变更调查数据进行空间叠加分析，重点分析：

（1）“宜耕不耕”——就是评价为宜耕的图斑，但土地利用现状为非耕地，这就是可耕地资源潜力，即用于补充耕地的农用地资源。

（2）“耕者不宜”——就是现状耕地中评价为不宜耕的图斑，说明耕地处在过度开发中，对于海拔过高、坡度较大、土壤侵蚀较严重、土体厚度较薄的地区，确定可退耕资源潜力分布。

两种资源潜力可以集成到一张图进行表达，形成可耕地/可退耕资源潜力分布图。

（四）汇总成果要求

市级汇总完成后，形成“两图一库一报告”的成果体系。其中“两图”是指汇总形成的XXX市土壤农业利用适宜性分布图，如图3所示。和XXX市可耕地/可退耕资源潜力分布图（当图斑分布较小时，可以插入局部的图斑放大图），如图4所示。

图件要求参照《第三次全国土壤普查土壤农业利用适宜性评价技术规范》执行。市级汇总技术报告参照本文档的结构。

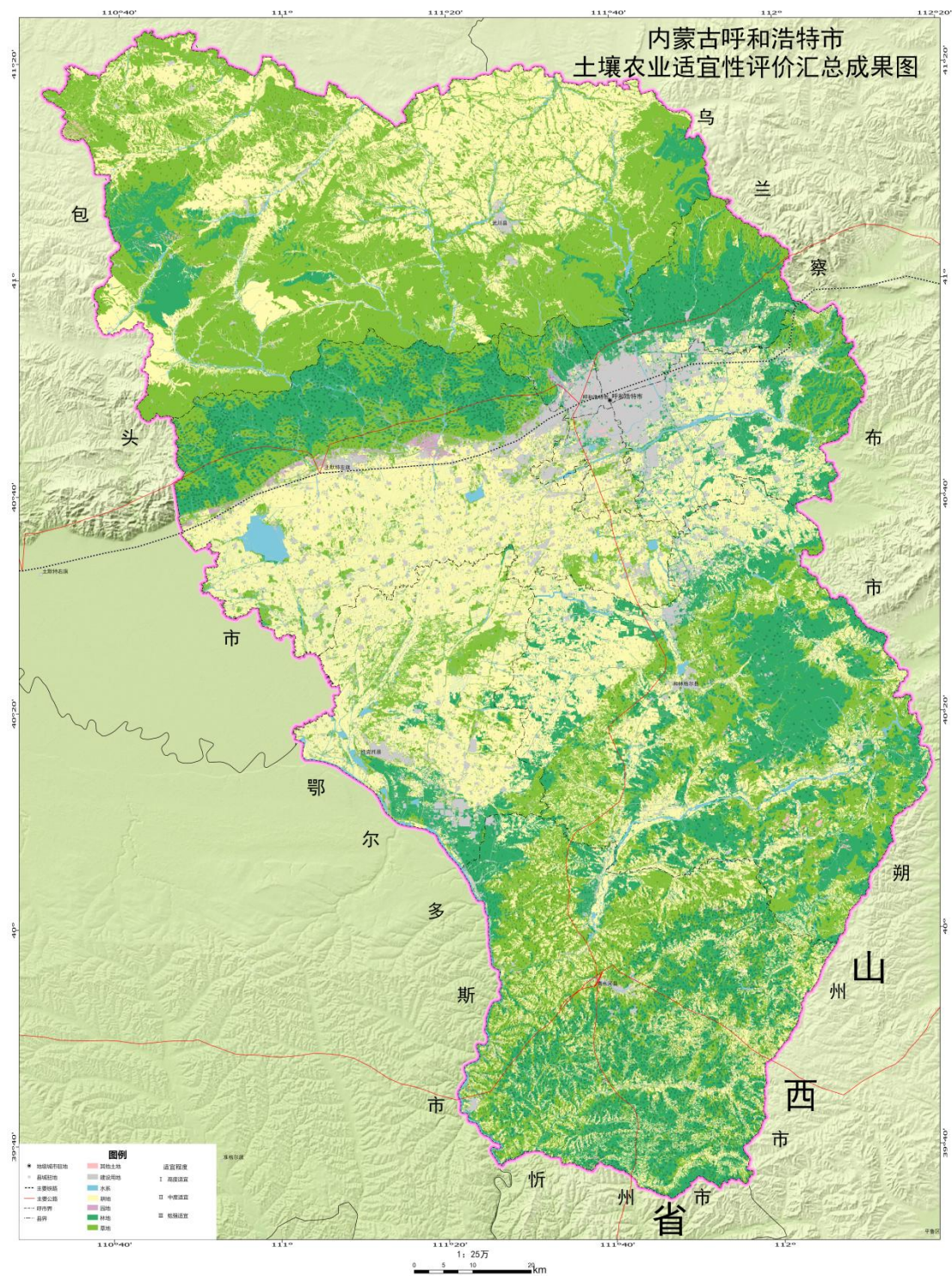


图3 市级适宜性汇总成果分布图

六、省级汇总的技术流程

省级汇总可以参考市级汇总的技术流程，只是图形聚合和属性汇总的要求不同，参考表6的省级汇总参数执行。

（1）市级成果校验与修正：省级土壤普查办组织专家对市级成果（图形、属性）进行校验、接边和修正。

（2）省级汇总：在满足汇总要求的前提下，按照土属和适宜类相同则相邻/就近图斑进行融合的原则，对图斑进行聚类，同时进行属性汇总。

（3）成果验证：依据汇总原则，对成果进行逐一验证与调整，确保省域内评价结果与市级成果协调一致。

（4）成果分析：对汇总结果进行相关分析后，形成省级适宜性评价成果数据库，属性结构见表8。省级土壤农业利用适宜性评价汇总成果与市级相同。